

Unit	<u>Informatique</u>		
Intitulé du cours	<u>Introduction à l'ingénierie IA</u>		
Programme	Semestre	Année scolaire	Volume horaire
<u>PEX</u>	<u>Semestre 3 (L2)</u>	<u>2026 / 27</u>	<u>30</u>

1) Informations sur l'enseignant :

Course supervisor	Mail address	Phone
VALOT Mikael	mikael.valot@efrei.fr	

2) Descriptif du cours :

Déroulé du cours et thématiques abordées	
PLAN DU COURS	
Séance 1 : Introduction à l'apprentissage machine Cours/TP1 : Réseaux de neurones - Régression logistique - Comprendre les concepts : modèle, perceptron, fonction d'activation, fonction de perte, ensemble d'entraînement, validation, hyperparamètres - Utiliser PyTorch pour entraîner et évaluer un modèle	Séance 2 : Introduction aux modèles de langage Cours/TP 2 : Word Embeddings - Tokenization - Intuition de l'algorithme skip-gram Cours/TP 3 : Architecture Transformer - Mécanisme d'auto-attention - Construction d'un modèle de langage simple en Python
Session 3 : Grands modèles de langage (LLM) Cours/TP 4 : Exécuter un LLM à poids ouverts - Choisir un modèle - Paramétrage d'un LLM - Utiliser une API pour interagir avec un LLM Cours/TP 5 : Fine-tuning supervisé - De la prédiction du token suivant au suivi d'instructions - Fine-tuning d'un petit modèle pour suivre des instructions avec ChatML	Session 4 : Prompt Engineering & RAG Cours/TP 6 : Retrieval-augmented generation - Prompt engineering - Récupération par embedding en utilisant une BDD vectorielle - Découpage (Chunking) - Construction d'un système RAG en Python - Evaluation du système : qualité, rapidité, coûts
Session 5 : Agents Cours/TP 7 : Construire un agent - Environnement et appels d'outils - Planification et la boucle ReAct - Introduction à MCP	Session 6 : Sécurité & Ethique Cours/TP 8 : - Comprendre les enjeux environnementaux et sociétaux - Injection de prompt, exfiltration de données

	- Attaquer nos TP précédents
Objectifs du cours	Compétences à acquérir
Ce module vise à initier les étudiants à l'ingénierie de l'IA. L'accent est mis sur la compréhension et l'utilisation des grands modèles de langage (LLM). Les concepts d'apprentissage machine classique sont abordés comme fondement. L'approche est pragmatique ; les étudiants comprendront l'IA en manipulant du code et en observant les modèles. Le cours doit doter les étudiants d'une carte mentale solide de l'écosystème de l'IA. Des séances de TP ciblées porteront sur les concepts les plus utiles à la construction d'applications concrètes.	- Savoir choisir la solution adaptée à un problème donné : ML classique ou LLM - Construire une application simple qui appelle une API de LLM - Construire un pipeline RAG guidé - Construire un agent doté de capacités d'appel d'outils - Comprendre le rôle d'un serveur MCP - Comprendre les enjeux environnementaux, sociétaux et de cybersécurité
Modalités d'évaluation	Besoins spécifiques au cours (matériel, salles...)
• Évaluations écrites – 60 % : deux évaluations des acquis d'apprentissage • TP - 40% : livrables	Aucune exigence matérielle. Outils logiciels : - Notebooks Kaggle
Prérequis (le cas échéant)	Bibliographie & ressources
• Programmation Orientée Objet en Python • Mathématiques de niveau lycée (dérivées, exponentielles, logarithmes)	- Sanderson, G. — 3Blue1Brown — Neural Networks : https://www.youtube.com/playlist?list=PLZHQQObOWTQDNU6R1_67000Dx_ZCJB-3pi - The Hundred-Page Language Models Book - Andriy Burkov - AI Engineering – Chip Huyen - The LLM Course – Hugging Faces